

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ๑ งาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติกำหนดทิศทางให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทย ให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนสู่โลกยุคดิจิทัล ให้ประชาชนปรับตัวได้เท่าทัน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่เพียงแต่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ต้องมีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การศึกษา หรือการประกอบอาชีพ เป็นต้น สำหรับในภาครัฐ อุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างคน สร้างอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและวิจัยของประเทศ จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง สำหรับพื้นที่การศึกษา จะเป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ และนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมาให้องค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้ประชาชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจ จึงเป็นการสร้างสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนสู่โลกยุคดิจิทัล และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทุกคนมีความเข้าใจในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ และ AI (Artificial Intelligence) มากยิ่งขึ้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้เลือกนำเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) เพื่อสร้าง “ประสบการณ์ใหม่” ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเสมือนว่ากำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมจริงและโต้ตอบได้ เข้ามาประยุกต์ใช้กับนิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตภายในพิพิธภัณฑ์ อันจะทำให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่น่าอัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียนได้ ผู้เรียนจะได้ทดลองทำงานกับหุ่นยนต์ AI หรือ อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังก่อให้เกิดการตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในสายวิชาชีพ ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างความเข้าใจในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ AI ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
- ๒.๒ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำ ให้ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะการสร้างมนต์ทัศน์ และปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเสมือนจริง
- ๒.๓ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและวิจัยของประเทศให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสัมผัส และเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

๓. เป้าหมายโครงการ

- ๓.๑ ศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบบริการข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษานวัตกรรมและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับข้อมูลทางด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ
- ๓.๒ จัดทำชุดข้อมูลสารสนเทศของแหล่งการเรียนรู้ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
- ๓.๓ พัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๔.๑ ความสามารถตามกฎหมาย
- ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๔.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่อปวช. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.๑๐ ผู้รับจ้างต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ และ ISO ๒๙๑๑๐ ตามมาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ โดยให้ให้แนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าว มาพร้อมกับเอกสารยื่นราคา และหนังสือรับรองมาตรฐานนั้นต้องมีวันหมดอายุหลังวันยื่นเอกสารอย่างน้อย ๓ เดือน

๔.๑๑ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) พร้อมทั้งหนังสือรับรองผู้รับจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ผลิตสาขาประจำประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๑๒ ต้องจัดหาที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบความปลอดภัยการเชื่อมโยง และประสิทธิภาพการทำงานของระบบเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายการรักษาความปลอดภัยจากภาครัฐเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลโดยต้องได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ CISSP (Certified Information Systems Security Professional) และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานโปรแกรมประยุกต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล CSSLP (Certified Secure Software Lifecycle Professional) โดยจัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยและเอกสารรับรองจาก ผู้เชี่ยวชาญพร้อมลงลายมือชื่อ และวันที่ในเอกสารรายงานการตรวจสอบของการส่งมอบงาน

หมายเหตุ ต้องแสดงเอกสารการได้รับประกาศนียบัตร CISSP และ CSSLP ของที่ปรึกษา ซึ่งจะต้องมีอายุการใช้งาน (Valid) ในขณะที่ยื่นลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ

๔.๑๓ การยื่นข้อเสนอโดยใช้ผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอเคยดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วม (Consortium) จะพิจารณาตามผลงานความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอจาก หลักฐานการทำข้อตกลงที่ทำไว้ต่อผู้ว่าจ้าง/คู่สัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอใน รูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๔.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๔.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประวัติผลงานและประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเสมือนจริง สามมิติ (AR/VR/MR) หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ หรือการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในโครงการนี้ โดยต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน และแต่ละผลงานต้องมีมูลค่างานหรือวงเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
- ๔.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
- ๔.๑๖.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ
- ๔.๑๖.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบการเงินแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้
- ๔.๑๖.๒.๑ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- ๔.๑๖.๒.๒ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- ๔.๑๖.๒.๓ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- ๔.๑๖.๒.๔ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- ๔.๑๖.๒.๕ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- ๔.๑๖.๒.๖ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- ๔.๑๖.๒.๗ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- ๔.๑๖.๒.๘ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- ๔.๑๖.๒.๙ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๔.๑๖.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา

๔.๑๖.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อโดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๔.๑๖.๕ กรณีตาม (๔.๑๖.๑) - (๔.๑๖.๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

๔.๑๖.๕.๑ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

๔.๑๖.๕.๒ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. ขอบเขตของงาน

ผลิตสื่อเรียนรู้ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบโลกเสมือนจริง Content แบบ ๓D Interactive ๓๖๐ องศา ผสมเทคนิคอื่นสำหรับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน VR (Virtual Reality) ในลักษณะการเล่นแบบ Multi-player ที่ผู้เล่นสามารถทำงานหรือเรียนรู้ร่วมกันได้ (Collaborative) โดยระบบรองรับการเล่นแบบเดี่ยวและแบบทีมตั้งแต่ ๑-๖ คน ต่อสถานการณ์ เนื้อหาที่จัดทำต้องครอบคลุมจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ อาชีพ (ตามท้องที่การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพวช.) กำหนด) โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการนำเสนอแนวคิด และไอเดีย จัดทำแผนการดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

๕.๑.๑ นำเสนอแนวคิด และไอเดียสำหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการ สร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในรูปแบบโลกเสมือนจริง Content แบบ ๓D Interactive ๓๖๐ องศา ผสมเทคนิคอื่น สำหรับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน VR (Virtual Reality) ในลักษณะการเล่นแบบ Multi-player ที่ผู้เล่นสามารถทำงานหรือเรียนรู้ร่วมกัน ได้ (Collaborative) โดยระบบรองรับการเล่นแบบเดี่ยวและแบบทีม ตั้งแต่ ๑-๖ คน ต่อ สถานการณ์ เนื้อหาที่จัดทำต้องครอบคลุมจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ อาชีพ โดยผู้ว่าจ้าง สามารถขอเปลี่ยนแปลงแนวคิด และไอเดียได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้แนวคิดที่นำเสนอ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

๕.๑.๑.๑ ลักษณะของการเรียนรู้

๕.๑.๑.๒ การวัดความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้จากการเรียนรู้

๕.๑.๒ จัดประชุมใหญ่นักวิชาการร่วมกันไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

๕.๑.๓ จัดทำแผน และขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑.๔ จัดทำแผนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอาชีพด้านการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเนื้อหาการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง (อาชีพตามที่ อพวช. กำหนด)

๕.๒ ศึกษา ออกแบบ และจัดทำสถาปัตยกรรมของระบบโปรแกรมประยุกต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ และ AI

๕.๒.๑ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

๕.๒.๒ จัดทำสถาปัตยกรรมของระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการ สร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ ข้อมูลทางด้านวิชาการ

๕.๓ จัดทำชุดข้อมูลสารสนเทศของแหล่งข้อมูล ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้าง ทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ตามผลการศึกษา ในข้อ ๕.๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๕.๓.๑ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดลักษณะของสื่อ เช่น รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพ ๓๖๐ องศา, วิดีทัศน์, แบบจำลองสามมิติ และจำลองภาพถ่าย ๓๖๐ องศา

๕.๓.๒ จัดทำภาพถ่าย หรือภาพเสมือนจริง ๓๖๐ องศา ภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ แบบมุมมองระดับสายตา (VR eye level) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ภาพ จัดทำภาพประกอบ และจุดเชื่อมรอยต่อของภาพถ่าย ๓๖๐ องศา จะต้องเชื่อมต่อกันอย่างสนิท เป็นภาพเดียวกัน ให้มีความน่าสนใจ สามารถตอบโต้กับผู้ใช้แบบ Interactive ได้

๕.๓.๓ จัดทำแบบจำลองสามมิติเสมือนจริงของชิ้นงาน หรือชุดข้อมูลสิ่งของ หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ ๓D ที่จัดแสดงตามแหล่งข้อมูลทางด้านการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่หน่วยงานเป็นผู้ทำการสรุปคัดเลือก โดยแบบจำลองสามมิติเสมือนจริงของวัตถุ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชิ้นงาน (๑๕ ชิ้นงานต่อ ๑ อาชีพ) แบบจำลองสามมิติของวัตถุ ให้จัดทำโดยการถ่ายภาพ ๓๖๐ องศา หรือ โดยการสแกนวัตถุแบบสามมิติ ที่มีความถูกต้องทั้งรูปแบบ ขนาด และสี

๕.๓.๔ ชุดข้อมูลวิชาการ หรือข้อมูลภาพ หรือข้อมูลเสียง และข้อความ ในระบบ ๒ ภาษา ทั้งข้อความ และเสียงบรรยาย ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชุดข้อมูลจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๑๕ ชิ้นงาน ต่อ ๑ อาชีพ (ผู้ว่าจ้างสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชิ้นงาน ทั้งนี้ในแต่ละชิ้นงาน สามารถเลือกใช้ชุดข้อมูล ประเภทใด หรือหลายประเภทรวมกันได้อย่างเหมาะสม จากรายการดังนี้

- ชุดข้อมูลแบบจำลองสามมิติ (๓D)
- ชุดข้อมูลแบบจำลองสองมิติ (๒D)
- ชุดข้อมูลเสียงบรรยาย (ระบบเสียงพากย์ ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ชุดข้อมูลวิชาการ (๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
- ชุดข้อมูลภาพถ่าย
- ชุดข้อมูลภาพกราฟิก
- ชุดข้อมูลวิดีโอ

๕.๓.๕ ชุดข้อมูลที่จัดสร้างขึ้นจะต้องออกแบบและพัฒนาจัดทำให้เป็นรูปแบบสื่อ interactive ที่ผู้ใช้งานสามารถปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลได้ และต้องมีลักษณะเสมือนจริง

๕.๓.๖ จำลองสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเสมือนจริง หรือใกล้เคียงกับแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

๕.๔ พัฒนาระบบในลักษณะการเล่นแบบ Multi-player ที่ผู้เล่นสามารถทำงานหรือเรียนรู้ร่วมกันได้ (Collaborative) โดยระบบรองรับการเล่นแบบเดี่ยวและแบบทีม ตั้งแต่ ๑-๖ คน ต่อสถานการณ์

๕.๔.๑ มีลักษณะการเรียนรู้แบบหลายผู้เล่น (Multi-Player) พัฒนาและติดตั้งระบบที่สามารถรองรับการเข้าร่วมของผู้ใช้งานพร้อมกันได้น้อย ๑-๖ คนในแต่ละสถานการณ์ โดยแต่

ละคนจะมองเห็นสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environment) เดียวกัน

และสามารถโต้ตอบกับวัตถุและผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำลองได้

แบบ Real-time Interaction

๕.๔.๒ เป็นระบบ Collaborative Learning Environment

๕.๔.๓ ระบบรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันในแต่ละสถานการณ์

๕.๔.๔ เป็นระบบ Real-time Interaction

๕.๔.๕ ระบบรองรับการเล่นแบบเดี่ยวและแบบทีม ตั้งแต่ ๑-๖ คนต่อสถานการณ์

๕.๔.๖ มีระบบ Multi-session และการขยายจำนวนผู้ใช้งาน (Scalable Multiplayer)

๕.๔.๗ เป็นระบบโต้ตอบและทำภารกิจร่วมกัน

๕.๔.๘ ออกแบบระบบให้สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายใน Local Network หรือระบบ Cloud

๕.๔.๙ เป็นระบบการสื่อสารแบบเรียลไทม์

๕.๔.๑๐ มีระบบตัวชี้วัด Collaboration Score

๕.๔.๑๑ มีระบบการประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

๕.๔.๑๒ สามารถใช้งานในรูปแบบ Multi-player โดยผู้เล่นจะเห็นอวตารของกันและกัน หรือเรียนรู้ร่วมกันได้ (Collaborative)

๕.๕ พัฒนาระบบ และออกแบบ และจัดทำโปรแกรมประยุกต์ และพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ Back Office ของโปรแกรมสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (VR) ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

พัฒนาระบบ และออกแบบจัดทำโปรแกรมประยุกต์

๕.๕.๑ ระบบแอปพลิเคชัน VR (Virtual Reality)

จัดทำโปรแกรมประยุกต์และพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ สวมศีรษะ VR Headset โดยระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างน้อย ดังนี้

๕.๕.๑.๑ แสดงผลภาพสามมิติแบบ ๓๖๐ องศา จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

๕.๕.๑.๒ แสดงเนื้อหาชุดข้อมูลวิชาการ ที่ได้นำเข้าตามข้อ ๕.๕.๒ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ เทคนิคการนำเสนอ ยกตัวอย่างเช่น

- การเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองเป็นลำดับขั้น (Scenario-based Learning) ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้ หรือผลลัพธ์ตามการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอน
- การเรียนรู้แบบโต้ตอบร่วมกันหลายผู้ใช้งาน (Multi-user Interactive Learning) ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือสถานการณ์เดียวกันได้ ,สามารถเห็นผู้เล่น

ผู้อื่นได้

- การโต้ตอบกับวัตถุเสมือน (Object Interaction)

การหยิบ จับ หมุน แยกส่วน ทดลองใช้งาน หรือเรียกดูรายละเอียดของชิ้นงาน หรือแบบจำลองได้ เป็นต้น

๕.๕.๑.๓ รองรับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ (Interactive Simulation)

๕.๕.๑.๔ สามารถแสดงการซูม และการขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดของชุดข้อมูลได้

๕.๕.๑.๕ สามารถเลือกอ่าน หรือข้อมูลบรรยายวัตถุ หรือภาพจัดแสดงที่ได้นำเข้า

ตามข้อ ๕.๕.๒ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟิก แบบจำลองสามมิติ เสียง วิดีโอ เป็นต้น

๕.๕.๑.๖ สามารถรองรับการแสดงผล ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๕.๕.๑.๗ สามารถใช้งานในรูปแบบ Multi-player ที่ผู้เล่นสามารถทำงานร่วมกัน

โดยผู้เล่นจะเห็นอวตารของกันและกัน หรือเรียนรู้ร่วมกันได้ (Collaborative) โดยระบบรองรับการเล่นแบบเดี่ยวและแบบทีม ตั้งแต่ ๑-๖ คน ต่อสถานการณ์

๕.๕.๑.๘ ต้องรองรับเสียงพากย์ ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้งาน

สามารถสลับการใช้งานระหว่าง ๒ ภาษา ได้อย่างสะดวกผ่านเมนูการตั้งค่า หรือสามารถเลือกภาษาที่ต้องการตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน

๕.๕.๒ พัฒนาระบบนำเข้าชุดข้อมูลเข้าสู่ระบบ

๕.๕.๒.๑ ดำเนินการนำเข้าข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นในข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๓ มาจัดทำเป็นข้อมูลเพิ่มเติมตามวัตถุจัดแสดง

๕.๕.๒.๒ ข้อมูลที่จัดทำในข้อ ๕.๑. และข้อ ๕.๓ จะต้องสามารถเข้าชมในลักษณะ

แหล่งการเรียนรู้ ทางด้านการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เสมือนจริงแสดงผ่านแอปพลิเคชัน VR (Virtual Reality) ได้ตามความเหมาะสม

๕.๕.๒.๓ ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับชม การจำลองแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จัดทำขึ้นได้

๕.๕.๒.๔ สามารถแสดงการซูม และการขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดของชุดข้อมูลได้

๕.๕.๒.๕ สามารถเลือกอ่าน หรือข้อมูลบรรยายวัตถุ หรือภาพจัดแสดงได้ โดยแสดงข้อมูล

เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง วิดีโอ เป็นต้น แล้วแต่ความเหมาะสมของการแสดง

๕.๕.๒.๖ สามารถรองรับการแสดงผล ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๕.๕.๒.๗ สามารถเลือกระบบเสียงพากย์ได้ ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

โดยผู้ใช้งานสามารถสลับการใช้งานระหว่าง ๒ ภาษา ผ่านเมนูการตั้งค่า

๕.๕.๒.๘ ระบบสามารถตรวจสอบจำนวนของผู้ใช้ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน (User) ได้

๕.๕.๓ พัฒนาระบบการจัดการสำหรับ Back Office ประกอบด้วย

๕.๕.๓.๑ มีระบบการเก็บทะเบียนการใช้งาน

๕.๕.๓.๒ รายงานสรุปการใช้งานเพื่อนำไปวิเคราะห์ สามารถดูรายงานแบบ Online และ Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้เป็นอย่างน้อย เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

๕.๕.๓.๓ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในอนาคตได้ (Edit) ทั้งนี้เนื่องจากแผนที่วางไว้ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ จึงทำให้ต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลแก้ไขข้อมูลพร้อมทั้งจัดหาข้อมูลมาเพิ่มเติม

๕.๖ ออกแบบและจัดทำบุรณิทรศการสำหรับสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

๕.๖.๑ ออกแบบแนวคิดและรูปแบบบุรณิทรศการ ครอบคลุมโครงสร้างการจัดแสดง บรรยากาศ ทศนียภาพ ๓D Perspective แนวคิดโครงเรื่อง และเนื้อหา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม สวยงาม

๕.๖.๒ ออกแบบ Storyboard สำหรับลำดับการนำเสนอเนื้อหา การเชื่อมโยงประสบการณ์ผู้ใช้งาน และการจัดวางสื่อในแต่ละโซนการเรียนรู้

๕.๖.๓ จัดทำสื่อ Teaser สำหรับรับชมผ่านแว่น VR จำนวน ๕ ชุด พร้อมจอแสดงผลขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๕ จอ โดยแว่น VR สามารถเชื่อมต่อ (Link) เพื่อแสดงภาพพร้อมกันบนจอภายนอกได้

๕.๖.๔ ออกแบบและจัดทำบุรณิทรศการสำหรับการจัดแสดงสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น โครงสร้างการจัดแสดง รูปแบบ บรรยากาศการจัดแสดง ทศนียภาพ ๓D Perspective แนวคิดโครงเรื่อง เนื้อหา และงานออกแบบที่เกี่ยวข้อง นำเสนอเรื่องราวที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดแสดงเนื้อหาให้เหมาะสม สวยงาม ทั้งนี้ มีขนาดพื้นที่ตาม ความเหมาะสมและเป็นไปตามที่อพวช. กำหนด

๕.๖.๕ ภายในบุรณิทรศการฯ มีการแบ่งโซนการเรียนรู้สำหรับการใช้งานสื่อการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวการเรียนรู้ทั้ง ๓ ส่วนได้อย่างลงตัวต่อเนื่อง

๕.๖.๖ สามารถบูรณาการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประกอบการจัดแสดงได้อย่างเหมาะสม เช่น อุปกรณ์ VR Headset, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา, (Notebook), จอฉายภาพ Monitor และ LED Motion เป็นต้น เพื่อให้ระบบภาพ เสียง และแสงสมจริง พร้อมโครงสร้างพื้นที่จัดแสดง ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานด้วย Exhibition Controller กลาง

๕.๗ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการฯ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๕.๗.๑ ผู้บริหารโครงการจำนวน ๑ คน ต้องมีวุฒิมหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท และต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการทางด้านสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี โดยต้องเสนอชื่อ คุณสมบัติ ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้าน หรือผลงานที่ผ่านมา
- ๕.๗.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือที่ปรึกษาชำนาญการที่มีประสบการณ์การทำงานกับพีพียูเอ็นที จำนวนอย่างน้อย ๑ คน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๗.๓ นักพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอาวุโส (Senior Programmer) จำนวน ๒ คน หรือมากกว่า ต้องมีวุฒิมหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๘ ปี
- ๕.๗.๔ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (Junior Programmer) จำนวน ๔ คน หรือมากกว่า ต้องมีวุฒิมหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๗.๕ นักออกแบบสามมิติระดับอาวุโส (Senior 3D Modeler) จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีวุฒิมหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก หรือสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต หรือสาขาออกแบบและการพัฒนาเกม หรือมีผลงานด้านการออกแบบสามมิติ โดยต้องมีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมแสดงผลงาน
- ๕.๗.๖ นักออกแบบสามมิติ (3D Modeler) จำนวนอย่างน้อย ๒ คน ต้องมีวุฒิมหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก หรือสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต หรือสาขาออกแบบ และการพัฒนาเกม หรือมีผลงานด้านการออกแบบสามมิติ โดยต้องมีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมแสดงผลงาน
- ๕.๗.๗ นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) จำนวนอย่างน้อย ๒ คน ต้องมีวุฒิมหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาผลิตมีเดียดีไซน์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อม แสดงผลงาน

- ๕.๗.๘ นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Animator) จำนวนอย่างน้อย ๒ คน ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชา 멀티มีเดียดีไซน์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมแสดงผลงาน
- ๕.๗.๙ นักนิเทศศาสตร์เพื่อวาง Storyline ของโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๗.๑๐ ผู้ประสานงาน/เลขานุการโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๗.๑๑ นักวิเคราะห์ระบบ ระดับอาวุโส จำนวน ๑ คน หรือมากกว่า ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๘ ปี
- ๕.๗.๑๒ นักทดสอบระบบ จำนวน ๓ คน หรือมากกว่า ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖. วิธีการดำเนินงาน

- ๖.๑ ศึกษา ออกแบบ และจัดทำสถาปัตยกรรมของระบบโปรแกรมประยุกต์ สื่อการเรียนรู้ เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการศึกษาทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ และ AI ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับข้อมูลทางด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๖.๑.๑ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
- ๖.๑.๒ จัดทำสถาปัตยกรรมของระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับข้อมูลทางด้านวิชาการ ตามผลการศึกษาในข้อ ๕.๑.๑

๖.๒ จัดทำชุดข้อมูลสารสนเทศของแหล่งข้อมูล ตามผลการศึกษาในข้อ ๕.๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๒.๑ ภาพถ่าย หรือภาพกราฟฟิกเสมือนจริงแบบ ๓๖๐ องศา ภาพพื้นดิน

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ภาพ จัดทำภาพประกอบ และจุดเชื่อมรอยต่อของ
ภาพถ่าย ๓๖๐ องศา จะต้องเชื่อมต่อกันอย่างสนิทเป็นภาพเดียวกัน

๖.๒.๒ แบบจำลองสามมิติเสมือนจริงของวัตถุ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชิ้นงาน (๑๕ ชิ้นงาน ต่อ ๑
อาชีพ)

๖.๒.๓ แบบจำลองสามมิติของวัตถุ ให้จัดทำโดยการถ่ายภาพ ๓๖๐ องศา หรือ โดยการสแกน
วัตถุแบบสามมิติ ที่มีความถูกต้องทั้งรูปแบบ ขนาด และสี

๖.๒.๔ จัดทำชุดข้อมูลวิชาการ ข้อมูลภาพ และเสียงพร้อมคำบรรยายของอาคาร ห้องจัดแสดง
และวัตถุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มีชุดข้อมูลวิชาการ หรือข้อมูลภาพ และเสียงพร้อมคำบรรยาย จำนวนไม่น้อยกว่า
๑๕๐ ชิ้นงาน (๑๕ ชิ้นงาน ต่อ ๑ อาชีพ)

- ชุดข้อมูลที่เป็นภาพ และเสียงพร้อมคำบรรยาย

- จัดทำเสียงบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเลือกสลับระหว่าง ๒ ภาษา
ผ่านเมนูการตั้งค่า

๖.๒.๕ นำเข้าชุดข้อมูลเข้าโปรแกรมประยุกต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงชุด Digital Multimedia
นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีรายละเอียด ตามข้อ ๕.๕.๒

๖.๓ ดำเนินการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll UP) จำนวน ๒๐ ชุด

๖.๓.๑ จัดหาแผ่นป้ายโดยแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเนื้อหา
ภายในระบบ

๖.๓.๒ ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ สี สัน สวยงาม

๖.๓.๓ วัสดุที่ใช้จะต้องมีความสวยงาม คงทน

๖.๓.๔ จัดทำโครงสร้างขาตั้งแบบ Roll Up ระบบม้วนเก็บได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง

๖.๓.๕ ดำเนินการผลิตด้วยระบบพิมพ์คุณภาพสูง ความละเอียดคมชัด สีไม่ซีดจางง่าย

๖.๓.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและแบบก่อนการผลิต พร้อมส่งมอบและติดตั้ง ณ สถานที่
ที่กำหนด

๖.๔ การโฆษณาประชาสัมพันธ์

๖.๔.๑ ทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย ให้ อพวช.
เห็นชอบก่อนดำเนินการ

๖.๔.๒ ดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ อพวช. และเว็บไซต์อพวช. โดยมีการออกแบบ Banner สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๓ แบบ

๖.๔.๓ ดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก เช่น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube เว็บไซต์, เว็บบล็อก และเว็บไซต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ เดือน โดยมีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์มาให้ อพวช. เห็นชอบก่อนดำเนินการ

๖.๔.๔ จัดทำทีเซอร์ (Teaser) ในเวอร์ชันภาษาไทย และซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ แนะนำ ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เสมือน ความยาว ๓๐ วินาที ถึง ๑ นาที เพื่อใช้สำหรับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ทีเซอร์

๖.๔.๕ จัดทำ Photo Booth สำหรับถ่ายภาพเกี่ยวกับนิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรม แห่งอนาคต โดยใช้ภาพ Generative ai ในรูปแบบเคลื่อนที่ได้ ประกอบด้วย

๖.๔.๕.๑ Photo Booth สำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า ๓ X ๖ เมตร เทียบเท่า Lumix Pro Booth Set ๐๖ (ADON) พร้อมออกแบบและจัดทำงานกราฟฟิกเพื่อความ สวยงามและเหมาะสมกับรูปแบบการจัดแสดงจำนวน ๑ ชุด

๖.๔.๕.๒ ชุดโคมไฟแสงสว่าง ส่องกราฟฟิกภายในบูธ Photo Booth ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด

๖.๔.๕.๓ ชุดแว่นตา VR (Headset) + อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) พร้อม อุปกรณ์ทดลองเล่นใน Photo Booth จำนวน ๑ ชุด

๖.๔.๕.๔ จอประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๒ นิ้ว แนวตั้ง แบบตั้งพื้น เคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ ชุด

๖.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

๖.๕.๑ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะ ที่มีความสูง ไม่เกิน ๒U

๖.๕.๒ มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ ๑๖ Core หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ำกว่า ๒.๕ GHz จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย

๖.๕.๓ มีหน่วยความจำหลัก ขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB ที่มีเทคโนโลยี Smart Memory โดย รองรับการทำงานได้รวมสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑ TB

๖.๕.๔ มี Driver, Firmware, Software Management tools มาพร้อมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการบันทึกบน NAND Storage ที่อยู่บนเมนบอร์ดหรือบน NVMe Drive เพื่อความ สะดวกในการเรียกใช้งาน Driver

- ๖.๕.๕ มี I/O Expansion Slot แบบ PCI-e หรือดีกว่า จำนวนอย่างน้อย ๓ ช่อง โดยรองรับการขยายได้รวม ๖ ช่อง
- ๖.๕.๖ มี Network Interface แบบ ๑ GbE Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
- ๖.๕.๗ มี Fiber Channel Interface ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๓๒Gb จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๖.๕.๘ มีระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล (Controller) แบบ SATA, SAS, NVMe หรือดีกว่า โดยมี Cache ไม่น้อยกว่า ๔ GB และรองรับการทำ RAID ๐, ๑, ๕, ๖, ๑๐, ๕๐ และ ๖๐ ได้เป็นอย่างดี
- ๖.๕.๙ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SSD แบบ Mixed Use จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า ๓.๘๔ TB และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
- ๖.๕.๑๐ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SSD แบบ M.๒ NVMe จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
- ๖.๕.๑๑ มี Power Supplies ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ Watts ที่สามารถรองรับการทำงานจำนวน ๒ หน่วย และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้
- ๖.๕.๑๒ มีพอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ชนิด USB ๓.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๖.๕.๑๓ มี Remote Management Port อย่างน้อย ๑ พอร์ต เพื่อช่วยในการจัดการ กับ Server จากระยะไกล ผ่าน Web Base Application (Remote) สามารถสั่ง Power ON, Power OFF, Restart เครื่อง Server และตั้งค่าใน Bios ได้ และสามารถทำ Virtual KVM Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Media ได้
- ๖.๕.๑๔ มี Workload Profile ไม่น้อยกว่า ๑๒ Template ให้เลือกเพื่อปรับการทำงานของเครื่องให้ ตรงกับลักษณะงาน
- ๖.๕.๑๕ มีระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านบริการแบบ Cloud Service ที่ให้บริการโดยตรงจากผู้ผลิต สามารถบริหารจัดการ Firmware อัปเดต และ Monitor Firmware Compliance สามารถแจ้งเตือนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ผ่านทาง email และให้คำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี บริการผ่านทาง Web GUI และสามารถกำหนด Role-based access และ Multi-Factor Authentication(MFA) สำหรับแต่ละ User ได้ มี Rest APIs รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการภายนอกได้ และสามารถออกรายงาน Carbon Footprint ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานได้
- ๖.๕.๑๖ รองรับการทำงานร่วมกับ Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ได้เป็นอย่างดี
- ๖.๕.๑๗ มีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ Firmware (UEFI Secure Boot) และสามารถกู้คืน Firmware ที่มีปัญหาได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งรองรับมาตรฐานความปลอดภัยอื่น ๆ อันได้แก่ FIPS ๑๔๐-๒, AES, ๓DES และ CNSA เป็นต้น

- ๖.๕.๑๘ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้
- ๖.๕.๑๘.๑ มาตรฐานการผลิต/บริการตาม ISO ๙๐๐๐ Series
 - ๖.๕.๑๘.๒ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑
 - ๖.๕.๑๘.๓ มาตรฐานการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
 - ๖.๕.๑๘.๔ มาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตาม UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA หรือ IEC

๖.๕.๑๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้ผลิตสาขาประจำประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖.๕.๒๐ ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ต้องมีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย

๖.๖ ระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๖.๖.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น External Storage สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ DAS หรือ SAN ได้
- ๖.๖.๒ มี Dual Controller โดยมี Cache รวมไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๖.๖.๓ มีระบบการป้องกันข้อมูลใน Cache โดยใช้หลักการ Battery-Free Cache Backup โดยใช้งาน ร่วมกับ Flash หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
- ๖.๖.๔ มี Host Interface ชนิด Fiber Channel ๑๖ Gb จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ port
- ๖.๖.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ที่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๙๒ TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ หน่วย
- ๖.๖.๖ สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SAS และ SSD ใน Disk Enclosure เดียวกันได้
- ๖.๖.๗ รองรับการติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล เพื่อขยายขนาดความจุของหน่วยจัดเก็บข้อมูล ได้รวมไม่น้อยกว่า ๑.๙๒ หน่วย
- ๖.๖.๘ สามารถทำการปกป้องข้อมูล โดยสามารถทำ RAID ๑, ๕, ๖, ๑๐ และ MSA-DP+ ได้เป็นอย่างดี
- ๖.๖.๙ สามารถการเชื่อมต่อกับ Host Server ได้ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ เครื่อง
- ๖.๖.๑๐ สามารถทำ Thin Provisioning, Space Reclamation หรือ Thin Rebuild ได้
- ๖.๖.๑๑ รองรับการทำ Tiering ได้
- ๖.๖.๑๒ รองรับการสร้าง LUN ขนาด ๑๒๘ TB ได้
- ๖.๖.๑๓ สามารถทำ Snapshot ได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ชุด
- ๖.๖.๑๔ รองรับการทำ Remote Snap

- ๖.๖.๑๕ สามารถทำงานร่วมกับ VMWARE vStorage API for Array Integration (VAAI) เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของ Storage ได้แก่ Full Copy or Hardware Assisted, Block Zeroing or Hardware Assisted Zeroing, Hardware Assisted Locking or Atomic Test and Set (ATS) ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๖.๖.๑๖ Controller, I/O Module, Power Supply และ Cooling Fan รองรับการทำงานแบบ Redundant และสามารถถอดเปลี่ยนได้แบบ Hot Plug
- ๖.๖.๑๗ สามารถรองรับระบบปฏิบัติการเช่น MS Window, Linux, VMware ได้เป็นอย่างดีน้อย
- ๖.๖.๑๘ อุปกรณ์ระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกที่เสนอ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอ
- ๖.๖.๑๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ผลิตสาขาประจำประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเสนอราคา และอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖.๗ แวนตา VR (HeadSet) แบบไร้สาย (Stand Alone) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๖.๗.๑ มี Touch Controller คอนโทรลเลอร์แบบสัมผัส
- ๖.๗.๒ Touch Controller มีระบบสัมผัสเพื่อให้เกิดความรู้สึกเสมือนจริง
- ๖.๗.๓ มีระบบ Pass through แบบ Dual RGB cameras ฝังอยู่ในด้านหน้าของตัวแว่น ถ่ายภาพ เพื่อช่วยให้เห็นภาพด้านนอก โดยที่ไม่ต้องถอดอุปกรณ์
- ๖.๗.๔ มีระบบ Guardian หากเดินออกจากขอบหรือมีส่วนใดของร่างกายไปแตะที่ผนังของ Guardian จะมีการแจ้งเตือนในรูปแบบลักษณะกำแพงล่องหนเพื่อคอยเตือน เมื่อเดินออกไปนอกพื้นที่ หรือ สะเก็ดหน้าออกไป จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกทันที
- ๖.๗.๕ มีระบบกล้องเซ็นเซอร์จับภาพวัตถุรอบๆตัวผู้เล่น เพื่อระบุตำแหน่งให้สัมพันธ์กับ VR ทำหน้าที่เป็น Room scale เคลื่อนที่
- ๖.๗.๖ มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านข้าง
- ๖.๗.๗ มี Hand Tracking โดยใช้มือเลือกคำสั่งโดยไม่ต้องใช้ Touch Controller
- ๖.๗.๘ หน่วยประมวลผล (SoC) : Qualcomm Snapdragon XR๒ Gen ๒
- ๖.๗.๙ หน่วยความจำมีขนาดไม่น้อยกว่า : ๘GB
- ๖.๗.๑๐ ระบบเสียงมีลำโพงภายใน
- ๖.๗.๑๑ ความละเอียดจอแสดงผลภาพ : ๑๘๓๒x๑๙๒๐ Pixels ต่อตา ๑ ข้าง หรือดีกว่า มีอัตราการรีเฟรช : ๗๒ Hz เป็นค่าเริ่มต้นและสามารถปรับได้ไม่ต่ำกว่า ๙๐ Hz มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๖.๗.๑๒ สามารถเชื่อมต่อกับรองรับเครือข่ายไร้สาย ช่วงความถี่ ๕ GHz

๖.๗.๑๓ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบหกแกน

๖.๗.๑๔ การเชื่อมต่อ : ๑x USB-C

๖.๗.๑๕ เป็นแว่นตา VR (HeadSet) แบบไร้สาย (Stand Alone)

๖.๘ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน ๑๐ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

๖.๘.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกนประมวลผล (๑๐ Core) และรองรับไม่น้อยกว่า ๑๖ เธรด ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และสามารถเร่งความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๕.๐ GHz

๖.๘.๒ มีหน่วยประมวลผลภาพด้านกราฟิก (GPU) แบบแยก (Discrete Graphics) จากหน่วยประมวลผลหลัก พร้อมหน่วยความจำกราฟิก (VRAM) ชนิด GDDR ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

๖.๘.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR๕ ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ MHz ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB และสามารถรองรับการอัปเกรดได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๖.๘.๔ มีหน่วยความจำถาวร (Storage) แบบ SSD ชนิด PCIe NVMe ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ Home (๖๔-bit) หรือสูงกว่า ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องจากผู้ผลิต

๖.๘.๕ มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS หรือเทียบเท่า

๖.๘.๖ มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๖.๘.๗ มีความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๒๐๐ พิกเซล

๖.๘.๘ มีอัตราการรีเฟรชหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๔๔ Hz

๖.๘.๙ มีค่าความสว่างหน้าจอไม่น้อยกว่า ๓๐๐ nits

๖.๘.๑๐ หน้าจอเคลือบป้องกันแสงสะท้อน (Anti-Glare)

๖.๘.๑๑ สามารถใช้งานร่วมกับ Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ a/b/g/n/ac/ax) ได้เป็นอย่างดี

๖.๘.๑๒ รองรับ Bluetooth เวอร์ชันไม่น้อยกว่า ๕.๓

๖.๘.๑๓ มีพอร์ตเชื่อมต่อไม่น้อยกว่า ดังนี้

๖.๘.๑๓.๑ USB Type-C ไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต

๖.๘.๑๓.๒ USB Type-A ไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต

๖.๘.๑๓.๓ HDMI เวอร์ชันไม่น้อยกว่า ๒.๐

๖.๘.๑๓.๔ ช่องเชื่อมต่อหูฟัง/ไมโครโฟนแบบ Combo Jack

- ๖.๘.๑๔ มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล (Full HD)
- ๖.๘.๑๕ มีลำโพงในตัวและไมโครโฟนในตัว
- ๖.๘.๑๖ มีคีย์บอร์ดแบบ Full-Size พร้อมไฟ Backlit และมี Numeric Keypad
- ๖.๘.๑๗ มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion หรือ Lithium-polymer ความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ Wh
- ๖.๘.๑๘ มี Adapter แปลงไฟ AC กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๕๐ W ที่มาพร้อมเครื่อง
- ๖.๘.๑๙ ตัวเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๖.๘.๒๐ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ
- ๖.๘.๒๑ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๖.๙ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) จำนวน ๒๐ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๖.๙.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๘ แกนหลัก (๘-core) ประกอบด้วยแกนประสิทธิภาพ (Performance Core) และแกนประหยัดพลังงาน (Efficiency Core)
- ๖.๙.๒ มีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) แบบไม่น้อยกว่า ๙-core
- ๖.๙.๓ มีหน่วยประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์ (Neural Engine) แบบไม่น้อยกว่า ๑๖-core
- ๖.๙.๔ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB (Unified Memory)
- ๖.๙.๕ มีหน่วยความจำภายใน (Storage) แบบ SSD ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB
- ๖.๙.๖ ใช้ระบบปฏิบัติการ iPadOS เวอร์ชันปัจจุบัน หรือสูงกว่า
- ๖.๙.๗ มีหน้าจอแบบ Liquid Retina Display (IPS) รองรับการแสดงผลแบบ Multi-Touch
- ๖.๙.๘ มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๓ นิ้ว
- ๖.๙.๙ มีความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๒๗๓๒ x ๒๐๔๘ พิกเซล
- ๖.๙.๑๐ รองรับการแสดงผลสีแบบ Wide Color (P๓) และเทคโนโลยี True Tone
- ๖.๙.๑๑ มีค่าความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ nits
- ๖.๙.๑๒ มีอัตราการรีเฟรชหน้าจอไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz
- ๖.๙.๑๓ รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มาตรฐาน ๘๐๒.๑๑ a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi ๖E)
- ๖.๙.๑๔ รองรับ Bluetooth เวอร์ชันไม่น้อยกว่า ๕.๓
- ๖.๙.๑๕ มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type-C
- ๖.๙.๑๖ มีกล้องด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
- ๖.๙.๑๗ มีกล้องด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
- ๖.๙.๑๘ รองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดระดับ ๔K
- ๖.๙.๑๙ มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)

- ๖.๙.๒๐ รองรับการใช้งานร่วมกับปากกาอัจฉริยะ (Apple Pencil Pro หรือเทียบเท่า)
- ๖.๙.๒๑ รองรับการใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดเสริมแบบแม่เหล็ก (Magic Keyboard หรือเทียบเท่า)
- ๖.๙.๒๒ มีอุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย สาย USB-C สำหรับชาร์จและถ่ายโอนข้อมูล
- ๖.๙.๒๓ มี Adapter แปลงไฟที่เหมาะสมกับตัวเครื่อง
- ๖.๙.๒๔ มีเคสป้องกันการกระแทกและป้องกันการตกหล่น
- ๖.๙.๒๕ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๗. ฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ทั้งในรูปแบบของผู้ใช้งาน และผู้ดูแล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ๗.๑ ต้องเสนอแผนการฝึกอบรม และจัดอบรมให้แก่บุคลากรของ อพวช.
- ๗.๒ แผนการฝึกอบรมที่เสนอ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร วิทยากร เนื้อหา เครื่องมือ และอุปกรณ์ จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลาอบรม สถานที่อบรม และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อพวช. ก่อนการจัดฝึกอบรม
- ๗.๓ หลักสูตรการอบรมต้องประกอบด้วยหัวข้อ อย่างน้อยดังนี้
 - ๗.๓.๑ สำหรับผู้ดูแลระบบฯ (Administrator) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในรูปแบบ Virtual Training และแบบ Onsite ระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๒ วัน
 - ๗.๓.๒ สำหรับผู้เข้าใช้งาน (Users) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ในรูปแบบ Virtual Training และแบบ Onsite ระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๒ วัน
- ๗.๔ ต้องส่งคู่มือการดูแลระบบฯ (System Administrator) และคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) โดยต้องมีภาพประกอบ และเนื้อหาที่อธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอน ในรูปแบบ Soft File

๘. วงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๙. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐. เงื่อนไขการส่งมอบงานและการชำระเงิน

การส่งมอบงานโดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด

งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินสัญญาจ้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานในรูปแบบเอกสารการจัดทำ เป็นรูปเล่มต้นฉบับจำนวน ๓ ชุด และสำเนาจำนวน ๓ ชุด และดิจิทัลไฟล์ส่งใน USB Flash Drive จำนวน

๓ ชุด และรายละเอียดงานพร้อมครุภัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

- ๑) ส่งมอบแผนการดำเนินงาน (Project Planning) ระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตามขอบเขตงานข้อกำหนด ซึ่งระบุแผน ระยะเวลา และรายละเอียดการดำเนินงาน แบบแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ซึ่งจะต้องสามารถดำเนินการได้จริง และแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามการวางแผน โดยการดำเนินโครงการซึ่งแสดงถึง % ความสำเร็จหน้ารายละเอียดในการดำเนินงานตามรายชื่อผู้รับผิดชอบในโครงการที่ระบุรายชื่อและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
- ๒) ส่งมอบรายงานการนำเสนอแนวคิดและไอเดีย, การศึกษาและวิจัยข้อมูล สำหรับการผลิตสื่อเรียนรู้ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในรูปแบบโลกเสมือนจริง Content แบบ ๓D Interactive ๓๖๐ องศา ผสมเทคนิคอื่น สำหรับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน VR (Virtual Reality) ในลักษณะการเล่นแบบ Multi-player ที่ผู้เล่นสามารถทำงานหรือเรียนรู้ร่วมกันได้ (Collaborative) โดยระบบรองรับการเล่นแบบเดี่ยวและทีม ตั้งแต่ ๑-๖ คน ต่อ สถานการณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ อาชีพ แล้วเสร็จ
- ๓) ส่งมอบรายงานการศึกษา และออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ และการเชื่อมต่อ
- ๔) ส่งมอบ Storyboard สื่อเรียนรู้ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ อาชีพ แล้วเสร็จ
- ๕) ส่งมอบรายละเอียดแนวคิดและการออกแบบบุธนิทรรศการสำหรับ สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตามขอบเขตงาน ข้อ ๕.๖
- ๖) ส่งมอบครุภัณฑ์
 - ๖.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒) ระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๓) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) จำนวน ๒๐ ชุด

งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของวงเงินสัญญาจ้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานในรูปแบบเอกสารการจัดทำเป็นรูปเล่มต้นฉบับจำนวน ๓ ชุด และสำเนาจำนวน ๓ ชุด และดิจิทัลไฟล์ส่งใน USB Flash Drive จำนวน ๓ ชุด และรายละเอียดงานพร้อมครุภัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

- ๑) ส่งมอบรายงานการจัดทำชุดข้อมูลสารสนเทศของแหล่งข้อมูล ชุด Digital Multimedia

นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

- ๒) ส่งมอบรายงานการพัฒนาระบบในลักษณะการเล่นแบบ Multi-player ที่ผู้เล่นสามารถทำงานหรือเรียนรู้ร่วมกันได้ (Collaborative) โดยระบบรองรับการเล่นแบบเดี่ยวและแบบทีม ตั้งแต่ ๑-๖ คน ต่อสถานการณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๓) ส่งมอบรายงานการออกแบบ และจัดทำโปรแกรมประยุกต์ระบบสื่อเรียนรู้ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๔) ส่งมอบรายงานการพัฒนาระบบนำเข้าชุดข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๕) ส่งมอบรายงานการพัฒนาระบบการจัดการสำหรับ Back Office แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๖) ส่งมอบรายงานการนำเข้าข้อมูลชุดวิชาการเข้าโปรแกรมประยุกต์สื่อเรียนรู้ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๗) ส่งมอบงานตัวอย่างจัดทำต้นแบบเสียงพากย์ ๒ ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ๘) ส่งมอบรายงานตัวอย่างรายละเอียดทางเทคนิคของระบบในการแสดงผล ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยระบบเสมือนจริง
- ๙) ส่งมอบรายงานการจัดทำบุธนิทรรศการสำหรับสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๑๐) ส่งมอบแนวคิดและตัวอย่างการออกแบบการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll UP) ตามขอบเขตงานข้อ ๖.๓
- ๑๑) ส่งมอบแนวคิดและตัวอย่างการออกแบบชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามข้อ ๖.๔
- ๑๒) ส่งมอบครุภัณฑ์
 - ๑๒.๑) แว่นตา VR (HeadSet) แบบไร้สาย (Stand Alone) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด
 - ๑๒.๒) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน ๑๐ ชุด

งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายเงินร้อยละ ๖๕ (หกสิบห้า) ของวงเงินสัญญาจ้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานในรูปแบบเอกสารการจัดทำเป็นรูปเล่มต้นฉบับจำนวน ๓ ชุด และสำเนาจำนวน ๓ ชุด และดิจิตอลไฟล์ใส่ลงใน External Harddisk จำนวน ๓ ชุด และรายละเอียดงานพร้อมครุภัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

- ๑) ส่งมอบรายงานการออกแบบและพัฒนาระบบสื่อเรียนรู้ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
- ๒) ส่งมอบรายงานผลการทดสอบระบบสื่อเรียนรู้ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ฉบับสมบูรณ์
- ๓) ส่งมอบงานระบบที่ติดตั้งพร้อมให้บริการผู้เข้าชม แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (ฉบับสมบูรณ์)
- ๔) ส่งมอบชิ้นงานนิทรรศการ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่แล้วเสร็จ และใช้งานให้บริการผู้เข้าชมได้ ๑๐๐ % จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ อาชีพ และสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามขอบเขตงาน
- ๕) ส่งมอบโปรแกรมแอปพลิเคชัน VR (Virtual Reality) ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่แล้วเสร็จ และใช้งานให้บริการผู้เข้าชมได้ ๑๐๐ % จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ อาชีพ และสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามขอบเขตงาน
- ๖) ส่งมอบไฟล์คอนเทนต์ และส่งมอบไฟล์ Source Code ของ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และไฟล์การออกแบบชิ้นงาน ๒D หรือ ๓D โดยเป็น Source Code ที่ไม่เข้ารหัส โดย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สามารถนำมาพัฒนา
หรือปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในอนาคต และไฟล์ต้นฉบับภาพ Video และ อนิเมชัน
ทั้งหมดที่ปรากฏในโปรแกรม ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ใส่ลงใน External Harddisk จำนวน ๓ ชุด
- ๗) เสียงพากย์ ๒ ภาษา ได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ
- ๘) ส่งมอบงานพัฒนาระบบสำหรับบริหารจัดการสำหรับ Back Office แล้วเสร็จตามขอบเขตงาน
- ๙) ส่งมอบคู่มือนิทรรศการสำหรับสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๑๐) คู่มือการใช้งานโปรแกรม ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
- ๑๑) คู่มือการดูแลระบบโปรแกรม ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานภายในระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินสัญญาจ้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานในรูปแบบเอกสาร การจัดทำเป็นรูปเล่มต้นฉบับจำนวน ๓ ชุด และสำเนาจำนวน ๓ ชุด และดิจิทัลไฟล์ใส่ลงใน

USB Flash Drive จำนวน ๓ ชุด และรายละเอียดงานพร้อมครุภัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

- ๑) ส่งมอบรายงานการจัดฝึกอบรมบุคลากร พร้อมคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน และคู่มือการดูแลระบบที่ครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (ฉบับสมบูรณ์)
- ๒) ส่งมอบไฟล์กราฟิกบูธนิทรรศการสำหรับสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต, ไฟล์กราฟิกบูธ Photo Booth, ไฟล์กราฟิกป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll UP), ไฟล์คลิปวิดีโอทีเซอร์ (Teaser) และไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทั้งหมดใส่ลงใน USB Flash Drive จำนวน ๓ ชุด
- ๓) ส่งมอบ Photo Booth สำหรับถ่ายภาพเกี่ยวกับนิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยใช้ภาพ Generative ai ในรูปแบบเคลื่อนไหวที่ได้ ประกอบด้วย
 - ๓.๑) Photo Booth สำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า ๓ X ๖ เมตร เทียบเท่า Lumix Pro Booth Set ๐๖ (ADON) พร้อมออกแบบและจัดทำงานกราฟิกเพื่อความสวยงามและเหมาะสมกับรูปแบบการจัดแสดงจำนวน ๑ ชุด
 - ๓.๒) ชุดโคมไฟแสงสว่าง ส่องกราฟิกภายในบูธ Photo Booth ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด
 - ๓.๓) ชุดแว่นตา VR (Headset) + อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) พร้อมอุปกรณ์ทดลองเล่นใน Photo Booth จำนวน ๑ ชุด
 - ๓.๔) จอประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๒ นิ้ว แนวตั้ง แบบตั้งพื้น เคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ ชุด
- ๔) ส่งมอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll UP) จำนวน ๒๐ ชุด
- ๕) ส่งมอบงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 - ๕.๑) ส่งมอบงานการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ อพวช. และเว็บไซต์ อพวช. โดยมีการออกแบบ Banner สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามขอบเขตงานที่กำหนด ข้อ ๖.๔
 - ๕.๒) ส่งมอบทีเซอร์ (Teaser) เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามขอบเขตงานที่กำหนด ข้อ ๖.๔.๔
- ๖) ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เหลือทั้งหมด (ถ้ามี)

๑๑. เงื่อนไขค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างเพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของสัญญาจ้างทั้งสิ้น นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาเป็นต้นไป หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานดังกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนถูกต้อง ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา

นั่นหมายความว่าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิภายหลังบอกเลิกสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานจ้าง ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๒. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการปรับปรุงงาน

หลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับผิดชอบของ อพวช. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะสั่งให้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ อพวช.

๑๓. เงื่อนไขด้านสิทธิ

- ๑๓.๑ อพวช. เป็นเจ้าของข้อมูล ระบบ และสิทธิในการให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ห้ามผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ทำการคัดลอก นำไปเผยแพร่ หรือให้บริการ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก อพวช.
- ๑๓.๒ อพวช. มีสิทธิในการนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อใช้ในการให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
- ๑๓.๓ การพัฒนาประยุกต์ใช้งาน Source Code ต้นฉบับของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ถือเป็นสิทธิของ อพวช. แต่เพียงผู้เดียว
- ๑๓.๔ สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ใช้งานและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งมอบและเป็นสิทธิของ อพวช. ในการใช้งานและเผยแพร่แบบตลอดชีพ

๑๔. ข้อกำหนดของข้อเสนอโครงการ

- ๑๔.๑ การอธิบายข้อเสนอโครงการ ผู้เสนอราคาต้องมานำเสนอรายละเอียด (Presentation) ต่อคณะกรรมการเป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที ในวันและสถานที่ที่ระบุในประกาศสอบราคาจ้าง ฯ โดยจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลที่น่าเสนอทั้งหมด มอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังสิ้นสุดเวลา การนำเสนอ จำนวน ๒ ชุด (อพวช. จะไม่พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนอราคาที่ไม่มานำเสนองาน ตามวันและเวลาที่ อพวช. กำหนด)

๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ อพวช. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๑๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ อพวช. จะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด

๑๕.๓ ผู้รับจ้างฯ จัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค ให้มีความน่าสนใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๕.๓.๑ เทคนิคและวิธีการพัฒนา ระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้มีความน่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

๑๕.๓.๒ ตัวอย่าง (Prototype) ระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

๑๕.๓.๓ แผนงาน และแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานที่จะจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๑๕.๓.๔ ความพร้อมของทีมงาน ยื่นรายชื่อ และเอกสารเพื่อแสดงความพร้อมของทีมปฏิบัติงาน

๑๕.๓.๕ ประวัติองค์กร ผลงาน และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

๑๕.๔ รายการพิจารณา คือ ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

๑๕.๔.๑ ราคาที่เสนอราคา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

๑๕.๔.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้

๑) เทคนิคและวิธีการพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้มีความน่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของผู้เสนอราคาที่สามารถจะพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้อย่างมีคุณภาพ และมีความคุ้มค่าของราคา โดยนำเสนอตัวอย่าง แนวคิดและไอเดีย การผลิตสื่อเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง ที่จัดทำเป็น Content แบบ ๓D Interactive ๓๖๐ องศา ผสมเทคนิคอื่น โดยนำเสนอแนวคิดและไอเดียระบบ FutureSkills VR Platform ดังนี้ (ให้น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

- ทั้งนี้ให้นำเสนอชิ้นงานด้วยวิธีการนำเสนอ Content แบบ ๓D Interactive ๓๖๐ องศา ผสมเทคนิคอื่น ตามความถนัดของผู้เสนอราคา โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีการนำเสนอเทคนิคที่ใช้ในการทำระบบโปรแกรมประยุกต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง

ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ในข้อ ๕.๕.๑ ไม่น้อยกว่า ๑ เทคนิค

เกณฑ์ประเมิน	คะแนน
* ไม่ยื่นเทคนิค และวิธีการพัฒนาโปรแกรมฯ และไม่นำเสนอเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในข้อ ๕.๕.๑	๐ คะแนน
* มีความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการพัฒนาโปรแกรมฯ (ทั้งหมด) ครบถ้วนตามขอบเขตงาน และนำเสนอเทคนิควิธีการพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้มีความน่าสนใจ พร้อมนำเสนอ ๑ เทคนิค ที่ใช้ในการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในข้อ ๕.๕.๑	๕๐ คะแนน
* มีความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการพัฒนาโปรแกรมฯ (ทั้งหมด) ครบถ้วนตามขอบเขตงาน และ นำเสนอเทคนิควิธีการพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้มีความน่าสนใจ พร้อมนำเสนอ ๒ เทคนิคขึ้นไป ที่ใช้ในการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในข้อ ๕.๕.๑	๑๐๐ คะแนน

๒) ตัวอย่าง (Prototype) ระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ให้น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

โดยต้องนำเสนอตัวอย่าง (Prototype) ของระบบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้

๒.๑) ตัวอย่าง (Prototype) แอปพลิเคชัน VR (Virtual Reality)

- ๑) สามารถแสดงผลภาพสามมิติแบบ ๓๖๐ องศา จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้
- ๒) สามารถแสดงเนื้อหาชุดข้อมูลวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ อาชีพ ได้

เกณฑ์ประเมิน	คะแนน
* ไม่ยื่นนำเสนอตัวอย่าง (Prototype)	๐ คะแนน
* ยื่นนำเสนอตัวอย่าง (Prototype) และมีความเข้าใจในเทคนิค รวมถึงวิธีการพัฒนาโปรแกรมฯ (บางส่วน) ไม่ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน ๑ อาชีพ	๕๐ คะแนน
* ยื่นนำเสนอตัวอย่าง (Prototype) และมีความเข้าใจในเทคนิค รวมถึงวิธีการพัฒนาโปรแกรมฯ (บางส่วน) ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน ๒ อาชีพ	๑๐๐ คะแนน

๓) แผนงาน และแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานที่จะจ้าง
เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ให้น้ำหนักร้อยละ ๕)

เกณฑ์ประเมิน	คะแนน
* ไม่ยื่นแผนงาน และแนวทางการจัดระบบบริหารงาน	๐ คะแนน
* มีแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการแต่ไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน	๕๐ คะแนน
* มีแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการ ครบถ้วน ทุกขั้นตอน และสอดคล้องกับงานที่จะจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑๐๐ คะแนน

๔) ความพร้อมของทีมงาน ยื่นรายชื่อ และเอกสารเพื่อแสดงความพร้อมของทีมปฏิบัติงาน
(ให้น้ำหนักร้อยละ ๕)

เกณฑ์ประเมิน	คะแนน
* ไม่ยื่นรายชื่อ และเอกสารเพื่อแสดงความพร้อมของทีมงาน	๐ คะแนน
* ยื่นรายชื่อ และเอกสารเพื่อแสดงความพร้อมของทีมงาน แต่ไม่ครบถ้วน หรือทีมงานมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๕๐ คะแนน
* ยื่นรายชื่อ และเอกสารเพื่อแสดงความพร้อมของทีมงานครบถ้วน และทีมงานมีคุณสมบัติอย่างดีต่อการปฏิบัติงาน	๑๐๐ คะแนน

๕) ประวัติองค์กร ผลงาน และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง (ให้น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

เกณฑ์ประเมิน	คะแนน
* ไม่ยื่นประวัติผลงาน และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	๐ คะแนน
* ยื่นประวัติผลงาน และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ โครงการ	๕๐ คะแนน
* ยื่นประวัติผลงาน และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลงานที่เกี่ยวข้อง และเอื้อต่อการดำเนินโครงการให้สำเร็จ จำนวน ๓ โครงการ	๑๐๐ คะแนน

๑๖. เงื่อนไขการดำเนินงานของผู้รับจ้างและการรับประกันผลงาน

๑๖.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการก่อนเริ่มดำเนินงาน

๑๖.๒ รายการทุกรายการที่ได้เสนอในครั้งนี้ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software) ต้องเป็นต้นฉบับ (Original) ที่ใช้ในระบบงานทั้งหมด ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๑๖.๓ ผู้รับจ้างรับประกันว่า ระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่นำเสนอทั้งหมด ต้องเป็นโปรแกรมฯ ที่ผู้รับจ้างมีสิทธินำเสนอ ได้ตามกฎหมาย และเป็นโปรแกรมฯ ที่มีลิขสิทธิ์รวมทั้งภาพ Multimedia และอนิเมชันที่ประกอบในระบบดังกล่าว และต้องรับผิดชอบในกรณีมีการกล่าวหาฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่นำมาใช้นั้น

๑๖.๔ ระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต คู่มือ และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในโครงการทั้งหมด ให้เป็นลิขสิทธิ์ของ อพวช. นับแต่วันที่มีการส่งมอบงาน

๑๖.๕ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามที่กำหนดในขอบเขตของการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง ดูแล ปรับปรุงระบบที่ส่งมอบทั้งหมด รวมทั้งค่าเดินทางในการติดตั้งดูแล และปรับปรุง

๑๖.๖ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของการดำเนินงานต้องได้รับความเห็นชอบจาก อพวช. ทุกครั้ง

๑๖.๗ ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ อพวช. ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๖.๘ เมื่อพ้นกำหนดการรับประกันผลงาน ให้ผู้รับจ้างแจ้งขอรับเงินค่าประกันสัญญาคืนได้

๑๖.๙ ราคาของระบบ และการพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จะรวมถึงการติดตั้ง และเชื่อมโยงระบบ และการปฏิบัติให้เป็นผล (Implementation) ที่ต้องมีเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดย อพวช. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏอยู่ในใบเสนอราคา

๑๗. ข้อสงวนสิทธิ์

๑๗.๑ อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก อพวช. ไม่ได้ทั้งสิ้น และหากการคัดเลือกครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น

๑๗.๒ อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่จะดำเนินงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งก็ได้ ตามดุลพินิจของ อพวช. และถือว่าบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกนั้น เป็นที่สิ้นสุด บริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ จะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง อพวช. มิได้

๑๘. เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับน้ำหนักข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดตามข้อ ๘. อพวช.

ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกดำเนินการกับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๑๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๓๙ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๑๕๒ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐
